

第四章 曲面上的曲线和曲面间的映射

第四章 曲面上的曲线和曲面间的映射

用曲面上的曲线，和曲面间的映射来研究曲面的性质，特别是曲面的内蕴几何。

3.4.0 积分曲线和参数系

向量场的积分曲线

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场一定可以写为

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

称为曲面 S 上的切向量场。

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场一定可以写为

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

称为曲面 S 上的切向量场。如果其中 $a(u, v)$ ， $b(u, v)$ 均是连续可微的函数，则称向量场 X 是连续可微的。

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场一定可以写为

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

称为曲面 S 上的切向量场。如果其中 $a(u, v)$, $b(u, v)$ 均是连续可微的函数，则称向量场 X 是连续可微的。

定理：假定 X 是一个连续可微的切向量场，在点 p 处有 $X_p \neq \vec{0}$ 。则在 p 点的邻域内存在一条过 p 点的参数曲线 C ，不妨设其参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，使得在曲线 C 上的每一点，均有 $\vec{r}'(u(t), v(t)) = \vec{X}(u(t), v(t))$ ， $-\epsilon < t < \epsilon$ 。

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场一定可以写为

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

称为曲面 S 上的切向量场。如果其中 $a(u, v)$, $b(u, v)$ 均是连续可微的函数，则称向量场 X 是连续可微的。

定理：假定 X 是一个连续可微的切向量场，在点 p 处有 $X_p \neq \vec{0}$ 。则在 p 点的邻域内存在一条过 p 点的参数曲线 C ，不妨设其参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，使得在曲线 C 上的每一点，均有 $\vec{r}'(u(t), v(t)) = \vec{X}(u(t), v(t))$ ， $-\epsilon < t < \epsilon$ 。

证明：

向量场的积分曲线

定义：曲面上每一点都给定该点处的一个切向量，则称为曲面上的切向量场。假设曲面 S 的参数方程为 $\vec{r}(u, v)$ ，则切向量场一定可以写为

$$\vec{X}(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$$

称为曲面 S 上的切向量场。如果其中 $a(u, v)$, $b(u, v)$ 均是连续可微的函数，则称向量场 X 是连续可微的。

定理：假定 X 是一个连续可微的切向量场，在点 p 处有 $X_p \neq \vec{0}$ 。则在 p 点的邻域内存在一条过 p 点的参数曲线 C ，不妨设其参数方程为 $\vec{r}(u(t), v(t))$ ，使得在曲线 C 上的每一点，均有 $\vec{r}'(u(t), v(t)) = \vec{X}(u(t), v(t))$ ， $-\epsilon < t < \epsilon$ 。

证明：根据条件，这样的曲线需要满足：

$$\frac{d}{dt}\vec{r}(u(t), v(t)) = \frac{du(t)}{dt}\vec{r}_u + \frac{dv(t)}{dt}\vec{r}_v = a(u(t), v(t))\vec{r}_u + b(u(t), v(t))\vec{r}_v$$

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

这是一个非线性的自治常微分方程组，在局部上必然有解，而且解唯一。从而定理得证。

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

这是一个非线性的自治常微分方程组，在局部上必然有解，而且解唯一。从而定理得证。

这样的曲线我们称为切向量场的积分曲线。

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

这是一个非线性的自治常微分方程组，在局部上必然有解，而且解唯一。从而定理得证。

这样的曲线我们称为切向量场的积分曲线。

接下来我们来看积分曲线和曲面参数选取之间的关联。

即

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

这是一个非线性的自治常微分方程组，在局部上必然有解，而且解唯一。从而定理得证。

这样的曲线我们称为切向量场的积分曲线。

接下来我们来看积分曲线和曲面参数选取之间的关联。首先需要
一个偏微分方程的引理。

引理： 设 $a(u, v), b(u, v)$ 连续可微，且不全为零。则方程

$$a(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = \lambda(u, v) \quad (1)$$

有解。其中 $\lambda(u, v)$ 为任意给定的连续可微函数。

核心想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。

核心想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换：

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

核心想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换：

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

由于可逆，故 u, v 可反解为 ξ, η 的函数。

核心想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换：

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

由于可逆，故 u, v 可反解为 ξ, η 的函数。令 $\tilde{f}(\xi, \eta) = f(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ ，于是 $f(u, v) = \tilde{f}(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ 。

核心理想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换：

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

由于可逆，故 u, v 可反解为 ξ, η 的函数。令

$\tilde{f}(\xi, \eta) = f(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ ，于是 $f(u, v) = \tilde{f}(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ 。根据链式法则有

$$(a \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b \frac{\partial \varphi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} + (a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

核心理想法依然是设法将偏微分方程转化为常微分方程。做待定的变量代换：

$$\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$$

使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

由于可逆，故 u, v 可反解为 ξ, η 的函数。令

$\tilde{f}(\xi, \eta) = f(u(\xi, \eta), v(\xi, \eta))$ ，于是 $f(u, v) = \tilde{f}(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ 。根据链式法则有

$$(a \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b \frac{\partial \varphi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} + (a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

我们试图取到合适的 φ ，使得

$$a(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0 \quad (2)$$

这虽然依然是一个偏微分方程，但和如下得常微分方程关系密切：

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (3)$$

这虽然依然是一个偏微分方程，但和如下得常微分方程关系密切：

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (3)$$

简单起见，假定 $a(u, v), b(u, v)$ 均不为零，上述方程等价于

$$\frac{du}{dv} = \frac{a(u, v)}{b(u, v)} \quad (4)$$

或

$$\frac{dv}{du} = \frac{b(u, v)}{a(u, v)} \quad (5)$$

这虽然依然是一个偏微分方程，但和如下得常微分方程关系密切：

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (3)$$

简单起见，假定 $a(u, v), b(u, v)$ 均不为零，上述方程等价于

$$\frac{du}{dv} = \frac{a(u, v)}{b(u, v)} \quad (4)$$

或

$$\frac{dv}{du} = \frac{b(u, v)}{a(u, v)} \quad (5)$$

虽然方程 (4) 和 (5) 各自的解的形式并不相同，但是一旦写成隐式通解的形式，两者是一样的。不妨设原常微分方程 (3) 有隐式通解 $\varphi(u, v) = h$ ，我们断言 $\varphi(u, v)$ 即一阶线性偏微分方程 (2) 的解。

这虽然依然是一个偏微分方程，但和如下得常微分方程关系密切：

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (3)$$

简单起见，假定 $a(u, v), b(u, v)$ 均不为零，上述方程等价于

$$\frac{dv}{du} = \frac{a(u, v)}{b(u, v)} \quad (4)$$

或

$$\frac{du}{dv} = \frac{b(u, v)}{a(u, v)} \quad (5)$$

虽然方程 (4) 和 (5) 各自的解的形式并不相同，但是一旦写成隐式通解的形式，两者是一样的。不妨设原常微分方程 (3) 有隐式通解 $\varphi(u, v) = h$ ，我们断言 $\varphi(u, v)$ 即一阶线性偏微分方程 (2) 的解。

这是因为：设常微分方程 (5) 可以解得： $v(u)$ ，

这虽然依然是一个偏微分方程，但和如下得常微分方程关系密切：

$$a(u, v)dv - b(u, v)du = 0 \quad (3)$$

简单起见，假定 $a(u, v), b(u, v)$ 均不为零，上述方程等价于

$$\frac{dv}{du} = \frac{a(u, v)}{b(u, v)} \quad (4)$$

或

$$\frac{du}{dv} = \frac{b(u, v)}{a(u, v)} \quad (5)$$

虽然方程 (4) 和 (5) 各自的解的形式并不相同，但是一旦写成隐式通解的形式，两者是一样的。不妨设原常微分方程 (3) 有隐式通解 $\varphi(u, v) = h$ ，我们断言 $\varphi(u, v)$ 即一阶线性偏微分方程 (2) 的解。

这是因为：设常微分方程 (5) 可以解得： $v(u)$ ，则根据隐式通解的定义，有

$$\varphi(u, v(u)) \equiv h$$

两边关于 u 求导数, 此时 h 为取定的常数, 于是有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} = 0$$

两边关于 u 求导数, 此时 h 为取定的常数, 于是有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} = 0$$

再根据 (5) 式, 即得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{b(u, v)}{a(u, v)} = 0$$

两边关于 u 求导数, 此时 h 为取定的常数, 于是有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} = 0$$

再根据 (5) 式, 即得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{b(u, v)}{a(u, v)} = 0$$

从而

$$a(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0$$

两边关于 u 求导数, 此时 h 为取定的常数, 于是有

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{dv}{du} = 0$$

再根据 (5) 式, 即得

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial \varphi}{\partial v} \frac{b(u, v)}{a(u, v)} = 0$$

从而

$$a(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \varphi}{\partial v} = 0$$

选定某个 $\psi(u, v)$ (不唯一) 代入 $\tilde{f}$ 的方程中, 有

$$\left(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v} \right) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

是一个关于 η 的常微分方程, 求解出 $\tilde{f}$ 后, 再做逆变换, 得到最初方程(1)的解 $f(u, v)$ 。

关于上述引理的证明我们有三点需要注意：

- ▶ 如果初始方程(1)本身就是齐次的，也就是 $\lambda(u, v) \equiv 0$ ，我们就可以直接把这样的齐次线性偏微分方程转化为非线性的常微分方程(3)处理。如果是非齐次的，则需要借助于常微分方程(3)，先把方程(1)转化为常微分方程，再进行求解；也就是这种情况下需要求解两次常微分方程。

- ▶ 我们在证明过程中假定了系数 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 均不为零。实际上，我们真正需要的仅仅是其中一个不为零即可：如果 $b(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(4)进行求解；如果 $a(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(5)进行求解。

- 我们在证明过程中假定了系数 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 均不为零。实际上，我们真正需要的仅仅是其中一个不为零即可：如果 $b(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(4)进行求解；如果 $a(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(5)进行求解。或者我们可以换一个更本质的观点，方程(3)等价于

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

不论是方程(4)，还是方程(5)都被上述方程所包括。

- 我们在证明过程中假定了系数 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 均不为零。实际上，我们真正需要的仅仅是其中一个不为零即可：如果 $b(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(4)进行求解；如果 $a(u, v) \neq 0$ ，我们选取方程(5)进行求解。或者我们可以换一个更本质的观点，方程(3)等价于

$$\begin{cases} \frac{du(t)}{dt} = a(u(t), v(t)) \\ \frac{dv(t)}{dt} = b(u(t), v(t)) \end{cases}$$

不论是方程(4)，还是方程(5)都被上述方程所包括。注意到我们假定了 $a(u, v), b(u, v)$ 不全为零，也就是这时的积分曲线会形成叶状结构覆盖某点的小邻域，而 φ 就以这些积分曲线作为等值线。

- ▶ 还可以等价地从一次微分式的积分因子的存在性角度来看。

- 还可以等价地从一次微分式的积分因子的存在性角度来看。引理的证明关键在于求解常微分方程(3)，求解这样的常微分方程，理论上，注意仅仅是理论上，可以使用寻找积分因子的办法，也就是找到函数 $\lambda(u, v)$ 和 $\varphi(u, v)$ ，使得

$$d\varphi = \lambda(a(u, v)du - b(u, v)dv)$$

这样就得到 $\varphi(u, v) = C$ 这样的隐式通解（也叫做首次积分）。

- 还可以等价地从一次微分式的积分因子的存在性角度来看。引理的证明关键在于求解常微分方程(3)，求解这样的常微分方程，理论上，注意仅仅是理论上，可以使用寻找积分因子的办法，也就是找到函数 $\lambda(u, v)$ 和 $\varphi(u, v)$ ，使得

$$d\varphi = \lambda(a(u, v)du - b(u, v)dv)$$

这样就得到 $\varphi(u, v) = C$ 这样的隐式通解（也叫做首次积分）。解常微分方程(3)的可解性和二元一次微分式积分因子的存在性是等价的。

- 还可以等价地从一次微分式的积分因子的存在性角度来看。引理的证明关键在于求解常微分方程(3)，求解这样的常微分方程，理论上，注意仅仅是理论上，可以使用寻找积分因子的办法，也就是找到函数 $\lambda(u, v)$ 和 $\varphi(u, v)$ ，使得

$$d\varphi = \lambda(a(u, v)du - b(u, v)dv)$$

这样就得到 $\varphi(u, v) = C$ 这样的隐式通解（也叫做首次积分）。解常微分方程(3)的可解性和二元一次微分式积分因子的存在性是等价的。解的存在性，或者等价的，积分因子的存在性，证明比较麻烦，可以参考任何一本常微分教材。

有了这个偏微分方程的引理，我们就可以来证明

命题：假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处非零，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \lambda \vec{r}_u$ ，其中 λ 为任意一个曲面上给定的处处非零的函数。换言之，使得向量场 X 的积分曲线为 $\tilde{u}$ -曲线。

有了这个偏微分方程的引理，我们就可以来证明

命题：假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处非零，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \lambda \vec{r}_u$ ，其中 λ 为任意一个曲面上给定的处处非零的函数。换言之，使得向量场 X 的积分曲线为 $\tilde{u}$ -曲线。

证明：设曲面初始的参数为 (u, v) ，假定 $X(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$ ，其中 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 在小邻域上均恒不为零。

有了这个偏微分方程的引理，我们就可以来证明

命题：假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处非零，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$ ，其中 λ 为任意一个曲面上给定的处处非零的函数。换言之，使得向量场 X 的积分曲线为 $\tilde{u}$ -曲线。

证明：设曲面初始的参数为 (u, v) ，假定

$X(u, v) = a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v$ ，其中 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$ 在小邻域上均恒不为零。

若有参数变换 $\begin{cases} \tilde{u}(u, v) \\ \tilde{v}(u, v) \end{cases}$ ，使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$ ，即有

$$a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

注意到

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

注意到

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

帶入上式，得

$$a(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) + b(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

注意到

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

帶入上式，得

$$a(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) + b(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

即

$$\begin{cases} a(u, v) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \end{cases}$$

注意到

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

带入上式，得

$$a(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) + b(u, v) \left(\frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \right) = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$$

即

$$\begin{cases} a(u, v) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} = 0 \end{cases}$$

根据引理，方程组中的每个方程都可解，依然按照引理中的记

法，记解为 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = \varphi(u, v) \end{cases}$ 。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理的证明过程，我们知道实际上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理的证明过程，我们知道实际上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。故此时 $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \neq 0$ ，从而

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非退化。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理的证明过程，我们知道实际上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。故此时 $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \neq 0$ ，从而

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非退化。又已经知道 $\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$ 的 Jacobi $\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$ 非退化，

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理的证明过程，我们知道实际上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。故此时 $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \neq 0$ ，从而

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非退化。又已经知道 $\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$ 的 Jacobi $\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$ 非退化，故根据复合函数的 Jacobi 矩阵，有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$$

也非退化。

现在的关键是要说明此时的 Jacobi 矩阵非退化。回忆引理的证明过程，我们知道实际上有 $\begin{cases} \tilde{u} = \tilde{f}(\xi, \eta) \\ \tilde{v} = \xi \end{cases}$ 且 $\tilde{f}$ 满足方程

$$(a \frac{\partial \psi}{\partial u} + b \frac{\partial \psi}{\partial v}) \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} = \lambda$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。故此时 $\frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \neq 0$ ，从而

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \eta} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

非退化。又已经知道 $\begin{cases} \xi = \varphi(u, v) \\ \eta = \psi(u, v) \end{cases}$ 的 Jacobi $\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$ 非退化，故根据复合函数的 Jacobi 矩阵，有

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial v} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial u} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \eta} \\ \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \xi} & \frac{\partial \tilde{v}}{\partial \eta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \varphi}{\partial v} \\ \frac{\partial \psi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{pmatrix}$$

也非退化。命题得证。

推论：假定 X 是曲面 S 上的一个连续可微的切向量场，在领域 U 内处处非零，则存在 S 的一个新的坐标系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \vec{r}_{\tilde{u}}$ 。

之前的命题是针对单个向量场的，我们还可以证明如下关于两个线性无关向量场的命题：

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, $Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

之前的命题是针对单个向量场的，我们还可以证明如下关于两个线性无关向量场的命题：

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, $Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

在证明这一命题之前，我们必须先明确，上述定理和之前涉及到单个向量场命题最大的区别在于，这里的 λ, μ 都不能事先给定。

之前的命题是针对单个向量场的，我们还可以证明如下关于两个线性无关向量场的命题：

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, $Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

在证明这一命题之前，我们必须先明确，上述定理和之前涉及到单个向量场命题最大的区别在于，这里的 λ, μ 都不能事先给定。

证明：我们沿用之前命题证明的框架和记号，额外假定

$$Y(u, v) = c(u, v)\vec{r}_u + d(u, v)\vec{r}_v。$$

之前的命题是针对单个向量场的，我们还可以证明如下关于两个线性无关向量场的命题：

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}$, $Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

在证明这一命题之前，我们必须先明确，上述定理和之前涉及到单个向量场命题最大的区别在于，这里的 λ, μ 都不能事先给定。

证明：我们沿用之前命题证明的框架和记号，额外假定 $Y(u, v) = c(u, v)\vec{r}_u + d(u, v)\vec{r}_v$ 。若有参数变换 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}$ 满足要求，则

$$\begin{cases} a(u, v)\vec{r}_u + b(u, v)\vec{r}_v = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}} \\ c(u, v)\vec{r}_u + d(u, v)\vec{r}_v = \mu \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

將

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial f}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial f}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

帶入，化簡可得

$$\begin{cases} a(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} c(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = 0 \\ c(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = \mu \end{cases} \quad (7)$$

将

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial f}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial f}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

带入，化简可得

$$\begin{cases} a(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} c(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = 0 \\ c(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = \mu \end{cases} \quad (7)$$

这里只需要，而且只能分别求解两个齐次的方程 (6) 和 (7)。

将

$$\begin{cases} \vec{r}_u = \frac{\partial f}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial u} \vec{r}_{\tilde{v}} \\ \vec{r}_v = \frac{\partial f}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{u}} + \frac{\partial g}{\partial v} \vec{r}_{\tilde{v}} \end{cases}$$

带入，化简可得

$$\begin{cases} a(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = \lambda \\ a(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + b(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

$$\begin{cases} c(u, v) \frac{\partial f}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial f}{\partial v} = 0 \\ c(u, v) \frac{\partial g}{\partial u} + d(u, v) \frac{\partial g}{\partial v} = \mu \end{cases} \quad (7)$$

这里只需要，而且只能分别求解两个齐次的方程 (6) 和 (7)。由于 $a(u, v)$ 和 $b(u, v)$, $c(u, v)$ 和 $d(u, v)$ 不能同时为零，根据引理，方程 (6) 和 (7) 可以找到解 g 和 f 。

而原方程组中的 λ 和 μ ，则是由已经解出的 f 和 g ，代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。

而原方程组中的 λ 和 μ ，则是由已经解出的 f 和 g ，代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。

最后，注意到上述方程组可以改写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

而原方程组中的 λ 和 μ ，则是由已经解出的 f 和 g ，代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。

最后，注意到上述方程组可以改写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

此时，由于 λ, μ 均非零，且矩阵 $\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix}$ 非退化，

而原方程组中的 λ 和 μ ，则是由已经解出的 f 和 g ，代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。

最后，注意到上述方程组可以改写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

此时，由于 λ, μ 均非零，且矩阵 $\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix}$ 非退化，

Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix}$ 必然也非退化。

而原方程组中的 λ 和 μ ，则是由已经解出的 f 和 g ，代入到剩下的两个非齐次的方程中得到。

最后，注意到上述方程组可以改写为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

此时，由于 λ, μ 均非零，且矩阵 $\begin{pmatrix} a(u, v) & b(u, v) \\ c(u, v) & d(u, v) \end{pmatrix}$ 非退化，

Jacobi 矩阵 $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial u} & \frac{\partial g}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} & \frac{\partial g}{\partial v} \end{pmatrix}$ 必然也非退化。

进而 $\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}$ 是满足题设的新的正则参数系。

注意：第二个命题并非第一个命题的推论，两者有着根本的区别。

注意：第二个命题并非第一个命题的推论，两者有着根本的区别。在证明过程中体现的非常清晰，那就是第一个命题中的方程组包含两个方程，这两个方程可以分别求解；而第二个命题中的方程组包含四个方程，只用两个就可以确定参数变换

$$\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}, \text{ 故此时的 } \lambda, \mu \text{ 都是无法预先给定的。}$$

注意：第二个命题并非第一个命题的推论，两者有着根本的区别。在证明过程中体现的非常清晰，那就是第一个命题中的方程组包含两个方程，这两个方程可以分别求解；而第二个命题中的方程组包含四个方程，只用两个就可以确定参数变换

$$\begin{cases} \tilde{u} = f(u, v) \\ \tilde{v} = g(u, v) \end{cases}, \text{ 故此时的 } \lambda, \mu \text{ 都是无法预先给定的。}$$

换句话说，故对一般曲面上的线性无关连续可微向量场 X, Y ，不存在新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 使得 $X = \tilde{r}_{\tilde{u}}, Y = \tilde{r}_{\tilde{v}}$ 的，一定会差一个因子。

3.4.1 曲面上正交参数系的存在性

观察第一基本形式:

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

观察第一基本形式:

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。

观察第一基本形式:

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。但是第一基本形式是在曲面的每一点处都给定一个二次型。

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。但是第一基本形式是在曲面的每一点处都给定一个二次型。问题可以归结为：

正则参数曲面能否找到参数 (u, v) ，使得 $F(u, v) \equiv 0$ ？

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。但是第一基本形式是在曲面的每一点处都给定一个二次型。问题可以归结为：

正则参数曲面能否找到参数 (u, v) ，使得 $F(u, v) \equiv 0$ ？

注意到 $F(u, v) = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ ，意味着此时的参数曲线网是正交曲线网。

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。但是第一基本形式是在曲面的每一点处都给定一个二次型。问题可以归结为：

正则参数曲面能否找到参数 (u, v) ，使得 $F(u, v) \equiv 0$ ？

注意到 $F(u, v) = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ ，意味着此时的参数曲线网是正交曲线网。我们称这样的 (u, v) 为正交参数系。

观察第一基本形式：

$$\begin{aligned} I &= E(u, v)(du)^2 + 2F(u, v)dudv + G(u, v)(dv)^2 \\ &= \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \end{aligned}$$

实质上就是以二次型为值的函数。对于二次型，我们当然要考虑二次型的标准型，化为标准型后可以给我们的计算带来很大简便。

如果是单个的二次型，很容易就可以化成标准型。但是第一基本形式是在曲面的每一点处都给定一个二次型。问题可以归结为：
正则参数曲面能否找到参数 (u, v) ，使得 $F(u, v) \equiv 0$ ？

注意到 $F(u, v) = \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v = 0$ ，意味着此时的参数曲线网是正交曲线网。我们称这样的 (u, v) 为**正交参数系**。

定理：任给正则参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 的上的一点 p ，一定有 p 点的一个邻域 $U \subset S$ ， U 上存在新的正交参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ 。

我们使用

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$, 对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$, 以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

来证明正交参数系的存在性。

我们使用

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$, 对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$, 以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

来证明正交参数系的存在性。

只需构造正交的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ 即可。

我们使用

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$, 对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$, 以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

来证明正交参数系的存在性。

只需构造正交的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ 即可。对 $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ 做 Schmidt 正交化。

我们使用

命题：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v), \vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}, \vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}, \vec{b}$ 平行。也就是存在函数 λ, μ 使得 $X = \lambda \vec{r}_{\tilde{u}}, Y = \mu \vec{r}_{\tilde{v}}$ 。

来证明正交参数系的存在性。

只需构造正交的切向量场 $\vec{a}(u, v), \vec{b}(u, v)$ 即可。对 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 做 Schmidt 正交化。

注解：

- ▶ 如果不加任何其他条件，这样的正交参数系只是局部存在的；
- ▶ 更一般的情况可参考附录中的 Frobenius 定理。

如果使用积分因子的存在性，这一更高的观点，则我们可以更方便地导出曲面上正交参数系的存在性。

如果使用积分因子的存在性，这一更高的观点，则我们可以更方便地导出曲面上正交参数系的存在性。

设曲面的第一基本形式为

$$I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

E, G 当中至少有一个函数不为零，否则的话就和正定性相矛盾。不妨假设 E 为正数，关于 $E(du)^2$ 进行配方，有

$$\begin{aligned} I &= E \left((du)^2 + \frac{2F}{E} du dv \right) + G(dv)^2 \\ &= E \left(du + \frac{F}{E} dv \right)^2 - \frac{F^2}{E} (dv)^2 + G(dv)^2 \\ &= E \left(du + \frac{F}{E} dv \right)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2 \end{aligned}$$

注意到必然存在非零积分因子 λ 使得 $dw = \lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right)$,

注意到必然存在非零积分因子 λ 使得 $dw = \lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right)$, 第一基本形式可以改写为

$$I = \frac{E}{\lambda^2} \left(\lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right) \right)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2 = \frac{E}{\lambda^2} (dw)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2$$

注意到必然存在非零积分因子 λ 使得 $dw = \lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right)$, 第一基本形式可以改写为

$$I = \frac{E}{\lambda^2} \left(\lambda \left(du + \frac{F}{E} dv \right) \right)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2 = \frac{E}{\lambda^2} (dw)^2 + \frac{EG - F^2}{E} (dv)^2$$

此时, 函数 $\frac{E}{\lambda^2}$ 和 $\frac{EG - F^2}{E}$ 都为正, 也就是得到正交参数系 (w, v) 。

作业

习题 3.4, P106

3.4.2 正交参数系的应用

正交参数系下的 Christoffel 记号和 Gauss-Codazzi 方程

正交参数系下的 Christoffel 记号和 Gauss-Codazzi 方程

我们之前计算了 Christoffel 记号。如果取正交参数系，即 $F \equiv 0$,

正交参数系下的 Christoffel 记号和 Gauss-Codazzi 方程

我们之前计算了 Christoffel 记号。如果取正交参数系，即 $F \equiv 0$ ，则公式简化为：

$$\begin{aligned}\Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} = \Gamma_{121} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} = \Gamma_{221} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v}\end{aligned}$$

正交参数系下的 Christoffel 记号和 Gauss-Codazzi 方程

我们之前计算了 Christoffel 记号。如果取正交参数系，即 $F \equiv 0$ ，则公式简化为：

$$\begin{aligned}\Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} = \Gamma_{121} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} = \Gamma_{221} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v}\end{aligned}$$

相应地

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v}\end{aligned}$$

正交参数系下的 Christoffel 记号和 Gauss-Codazzi 方程

我们之前计算了 Christoffel 记号。如果取正交参数系，即 $F \equiv 0$ ，则公式简化为：

$$\begin{aligned}\Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} = \Gamma_{121} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} = \Gamma_{221} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v}\end{aligned}$$

相应地

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u}, & \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v}, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v}\end{aligned}$$

再回忆，一般的 Riemann 记号

$$\begin{aligned}R_{\beta\gamma\alpha\delta} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta \partial u^\delta} + \frac{\partial^2 g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha \partial u^\gamma} - \frac{\partial^2 g_{\gamma\delta}}{\partial u^\beta \partial u^\alpha} - \frac{\partial^2 g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma \partial u^\delta} \right) \\ &\quad + g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\alpha}^\xi \Gamma_{\beta\delta}^\eta - g_{\eta\xi} \Gamma_{\gamma\delta}^\xi \Gamma_{\beta\alpha}^\eta\end{aligned}$$

只需要考虑 R_{1212} ，改用 Gauss 记号有

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) \\ + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta}$$

只需要考虑 R_{1212} ，改用 Gauss 记号有

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) \\ + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta}$$

在正交参数系下， $F \equiv 0$ ，同时

$$\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} = \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} = \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)$$

只需要考虑 R_{1212} ，改用 Gauss 记号有

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) \\ + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta}$$

在正交参数系下， $F \equiv 0$ ，同时

$$\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} = \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} = \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)$$

最终简化为

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

只需要考虑 R_{1212} ，改用 Gauss 记号有

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 G}{\partial u^2} - \frac{\partial^2 E}{\partial v^2} \right) \\ + \Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} - \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta}$$

在正交参数系下， $F \equiv 0$ ，同时

$$\Gamma_{\eta 21} \Gamma_{12}^{\eta} = \Gamma_{121} \Gamma_{12}^1 + \Gamma_{221} \Gamma_{12}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} \\ \Gamma_{\eta 22} \Gamma_{11}^{\eta} = \Gamma_{122} \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{222} \Gamma_{11}^2 = - \left(\frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} + \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} \right)$$

最终简化为

$$R_{1212} = -\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

此时的 Gauss 方程简化为

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = b_{11} b_{22} - (b_{12})^2$$

进一步有

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

进一步有

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right)$$

Codazzi 方程在正交参数系下变化不大，这里不再展开。

目前我们已经知道, 对任何一张曲面, 局部存在正交参数系 (u, v) , 使得 $F \equiv 0$ 。

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$, $F \equiv 0$,

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$ ， $F \equiv 0$ ，根据正交参数系下 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$ ， $F \equiv 0$ ，根据正交参数系下 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

换言之，Gauss 曲率不为零的曲面上是不存在所谓“单位正交”参数系的。

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$ ， $F \equiv 0$ ，根据正交参数系下 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

换言之，Gauss 曲率不为零的曲面上是不存在所谓“单位正交”参数系的。

注解：

- 一般的曲面上，不仅仅不存在“单位正交”参数系，甚至不能有 $E = E(u), G = G(v)$ 的正交参数系。

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$ ， $F \equiv 0$ ，根据正交参数系下 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

换言之，Gauss 曲率不为零的曲面上是不存在所谓“单位正交”参数系的。

注解：

- ▶ 一般的曲面上，不仅仅不存在“单位正交”参数系，甚至不能有 $E = E(u), G = G(v)$ 的正交参数系。
- ▶ 回到正交参数系存在定理的证明过程，可以看出，不能指定模长，会差一个倍数（函数）的根本原因在于：

目前我们已经知道，对任何一张曲面，局部存在正交参数系 (u, v) ，使得 $F \equiv 0$ 。自然的想法是，能不能取到更好的正交参数系，使得 $E \equiv G \equiv 1$ ？

不行。这是因为，如果 $E \equiv G \equiv 1$ ， $F \equiv 0$ ，根据正交参数系下 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = 0$$

换言之，Gauss 曲率不为零的曲面上是不存在所谓“单位正交”参数系的。

注解：

- ▶ 一般的曲面上，不仅仅不存在“单位正交”参数系，甚至不能有 $E = E(u), G = G(v)$ 的正交参数系。
- ▶ 回到正交参数系存在定理的证明过程，可以看出，不能指定模长，会差一个倍数（函数）的根本原因在于：积分因子的影响。

主曲率和主方向的求解

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。此时切方向可以用切向量和固定方向的夹角 θ 表示，同样只有一个变量。

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。此时切方向可以用切向量和固定方向的夹角 θ 表示，同样只有一个变量。

简单起见，不妨假定曲面 S 的参数系 (u, v) 是正交的。

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。此时切方向可以用切向量和固定方向的夹角 θ 表示，同样只有一个变量。

简单起见，不妨假定曲面 S 的参数系 (u, v) 是正交的。第一和第二基本形式可写为：

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。此时切方向可以用切向量和固定方向的夹角 θ 表示，同样只有一个变量。

简单起见，不妨假定曲面 S 的参数系 (u, v) 是正交的。第一和第二基本形式可写为：

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

用 θ 表示切方向 (du, dv) 与 u -曲线切方向的夹角，则

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{E}du}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{G}dv}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}}$$

主曲率和主方向的求解

注意到法曲率是仅仅是切方向的函数，也就是可以看作是单位圆周上的函数。此时切方向可以用切向量和固定方向的夹角 θ 表示，同样只有一个变量。

简单起见，不妨假定曲面 S 的参数系 (u, v) 是正交的。第一和第二基本形式可写为：

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2$$

用 θ 表示切方向 (du, dv) 与 u -曲线切方向的夹角，则

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{E}du}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{G}dv}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}}$$

我们希望将

$$\kappa_n = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + G(dv)^2}$$

表示为 θ 的函数。

$$\kappa_n = \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}$$

$$\begin{aligned}
\kappa_n &= \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2} \\
&= \frac{L}{E} \left(\frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2 \\
&\quad + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \\
&\quad + \frac{N}{G} \left(\frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\kappa_n &= \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2} \\
&= \frac{L}{E} \left(\frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2 \\
&\quad + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \\
&\quad + \frac{N}{G} \left(\frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2 \\
&= \frac{L}{E} \cos^2 \theta + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \cos \theta \sin \theta + \frac{N}{G} \sin^2 \theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\kappa_n &= \frac{L(\mathrm{d}u)^2 + 2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v + N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2} \\
&= \frac{L}{E} \left(\frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2 \\
&\quad + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \\
&\quad + \frac{N}{G} \left(\frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2}} \right)^2 \\
&= \frac{L}{E} \cos^2 \theta + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \cos \theta \sin \theta + \frac{N}{G} \sin^2 \theta \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \cos 2\theta + \frac{M}{\sqrt{EG}} \sin 2\theta
\end{aligned}$$

记

$$A=\sqrt{(\frac{1}{2}(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}))^2+(\frac{M}{\sqrt{EG}})^2}$$

记

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

则当 $A \neq 0$ 时, 有 θ_0 , 使得

$$\cos 2\theta_0 = \frac{1}{2A}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right), \quad \sin 2\theta_0 = \frac{M}{A\sqrt{EG}}$$

记

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

则当 $A \neq 0$ 时, 有 θ_0 , 使得

$$\cos 2\theta_0 = \frac{1}{2A}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right), \quad \sin 2\theta_0 = \frac{M}{A\sqrt{EG}}$$

于是

$$\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2} \cos 2(\theta - \theta_0)$$

► 当 $\theta = \theta_0$ 时, $\kappa_n(\theta)$ 取最大值:

$$\kappa_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

► 当 $\theta = \theta_0 + \frac{\pi}{2}$ 时, $\kappa_n(\theta)$ 取最小值:

$$\kappa_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) - \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

► 当 $A = 0$ 时, 该点的法曲率为常数: $\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right)$

► 当 $\theta = \theta_0$ 时, $\kappa_n(\theta)$ 取最大值:

$$\kappa_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

► 当 $\theta = \theta_0 + \frac{\pi}{2}$ 时, $\kappa_n(\theta)$ 取最小值:

$$\kappa_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) - \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}$$

► 当 $A = 0$ 时, 该点的法曲率为常数: $\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right)$

我们用另一种方法得到了:

定理: 正则参数曲面在任意一点, 其法曲率必定在两个彼此正交的切方向上取到最大值和最小值。

我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率随 θ 的变化规律。

我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率随 θ 的变化规律。继续来看

$$\kappa_n = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2} \cos 2(\theta - \theta_0)$$

我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率随 θ 的变化规律。继续来看

$$\begin{aligned}\kappa_n &= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2} \cos 2(\theta - \theta_0) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) (\cos^2(\theta - \theta_0) + \sin^2(\theta - \theta_0)) \\ &\quad + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2} (\cos^2(\theta - \theta_0) - \sin^2(\theta - \theta_0))\end{aligned}$$

我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率随 θ 的变化规律。继续来看

$$\begin{aligned}\kappa_n &= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2} \cos 2(\theta - \theta_0) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) (\cos^2(\theta - \theta_0) + \sin^2(\theta - \theta_0)) \\ &\quad + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2} (\cos^2(\theta - \theta_0) - \sin^2(\theta - \theta_0)) \\ &= \kappa_1 \cos^2(\theta - \theta_0) + \kappa_2 \sin^2(\theta - \theta_0)\end{aligned}$$

我们自然想知道，除了主方向外，其他方向上的法曲率随 θ 的变化规律。继续来看

$$\begin{aligned}\kappa_n &= \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2} \cos 2(\theta - \theta_0) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right)(\cos^2(\theta - \theta_0) + \sin^2(\theta - \theta_0)) \\ &\quad + \sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G}\right)\right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}(\cos^2(\theta - \theta_0) - \sin^2(\theta - \theta_0)) \\ &= \kappa_1 \cos^2(\theta - \theta_0) + \kappa_2 \sin^2(\theta - \theta_0)\end{aligned}$$

进而重新得到了：

定理 (Euler 公式)： 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是曲面 S 在一点处两个彼此正交的主方向单位向量，对应主曲率 κ_1, κ_2 ，则沿任意一个方向 $\vec{e} = \cos \theta \vec{e}_1 + \sin \theta \vec{e}_2$ 的法曲率为

$$\kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta$$

4.3 曲率线与正交曲率线网

我们取到正交参数系，使得第一基本形式变得简单（没有交叉项）。

我们取到正交参数系，使得第一基本形式变得简单（没有交叉项）。自然会考虑，能否在让第一基本形式没有交叉项的同时，让第二基本形式也没有交叉项？

我们取到正交参数系，使得第一基本形式变得简单（没有交叉项）。自然会考虑，能否在让第一基本形式没有交叉项的同时，让第二基本形式也没有交叉项？

从参数曲线角度来看，这些参数曲线除了彼此正交之外，还需要满足第二基本形式（Weingarten 映射）引出的一些条件。

我们取到正交参数系，使得第一基本形式变得简单（没有交叉项）。自然会考虑，能否在让第一基本形式没有交叉项的同时，让第二基本形式也没有交叉项？

从参数曲线角度来看，这些参数曲线除了彼此正交之外，还需要满足第二基本形式（Weingarten 映射）引出的一些条件。

我们先来研究曲面上特殊的一类曲线。

定义： 设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线。如果曲线在每一点的切向量都是曲面在该点的主方向，则称曲线 C 是曲面 S 上的一条**曲率线**。

定义： 设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线。如果曲线在每一点的切向量都是曲面在该点的主方向，则称曲线 C 是曲面 S 上的一条曲率线。

由定义，曲线为曲率线意味着在曲线上任意一点，都满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

定义：设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线。如果曲线在每一点的切向量都是曲面在该点的主方向，则称曲线 C 是曲面 S 上的一条曲率线。

由定义，曲线为曲率线意味着在曲线上任意一点，都满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

一般情况下很难直接根据定义找到面上的曲率线。

定义：设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线。如果曲线在每一点的切向量都是曲面在该点的主方向，则称曲线 C 是曲面 S 上的一条曲率线。

由定义，曲线为曲率线意味着在曲线上任意一点，都满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

一般情况下很难直接根据定义找到表面上的曲率线。回到更本质的积分曲线的视角来研究曲率线。

定义：设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线。如果曲线在每一点的切向量都是曲面在该点的主方向，则称曲线 C 是曲面 S 上的一条曲率线。

由定义，曲线为曲率线意味着在曲线上任意一点，都满足：

$$\mathcal{W}\left(\frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}\right) = \lambda \frac{d\vec{r}(u(t), v(t))}{dt}$$

一般情况下很难直接根据定义找到表面上的曲率线。回到更本质的积分曲线的视角来研究曲率线。

在非脐点处，主方向确定，且两个主方向相互垂直。我们现在考虑正则曲面 S 的一个小邻域，点点都不是脐点。不妨设单位向量 $\vec{e}_1$ 为较小的主曲率对应的主方向，单位向量 $\vec{e}_2$ 为较大的主曲率对应的主方向。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克莱默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

更进一步，我们希望能把具体的曲率线求解出来，或者，至少把它所满足的方程写出来。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

更进一步，我们希望能把具体的曲率线求解出来，或者，至少把它所满足的方程写出来。

理论上，曲率线就是特殊的积分曲线，我们只要把向量场求出来，再求解对应的常微分方程就可以了。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

更进一步，我们希望能把具体的曲率线求解出来，或者，至少把它所满足的方程写出来。

理论上，曲率线就是特殊的积分曲线，我们只要把向量场求出来，再求解对应的常微分方程就可以了。这意味我们要求出矩阵 W 的特征向量。

Weingarten 映射的矩阵 $W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$ 本身是连续可微的；在非脐点处，其特征向量自然也是连续可微的（根据克拉默法则，线性方程组的唯一解可以用行列式的比值表示），从而向量场 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都是连续可微的向量场。

于是积分曲线局部存在，也就意味着过任意一个非脐点 p ，附近一定有两条曲率线，这两条曲率线在交点 p 处相互垂直。

更进一步，我们希望能把具体的曲率线求解出来，或者，至少把它所满足的方程写出来。

理论上，曲率线就是特殊的积分曲线，我们只要把向量场求出来，再求解对应的常微分方程就可以了。这意味我们要求出矩阵 W 的特征向量。

然而，如果根据一般求解特征值问题的路径，先求特征值，再求特征向量的话运算量会非常的大。

由于是二阶矩阵，我们可以较容易地直接求出特征向量。

由于是二阶矩阵，我们可以较容易地直接求出特征向量。注意到非零向量 $(a \ b)$ 为 W 的特征向量，即存在 λ 使得 $(a \ b)W = \lambda(a \ b)$ ，等价于

$$\begin{vmatrix} (a \ b)W \\ a \ b \end{vmatrix} = 0$$

其中 $(a \ b)W$ 视为行列式中的一行。

由于是二阶矩阵，我们可以较容易地直接求出特征向量。注意到非零向量 $(a \ b)$ 为 W 的特征向量，即存在 λ 使得 $(a \ b)W = \lambda(a \ b)$ ，等价于

$$\begin{vmatrix} (a \ b)W \\ a \ b \end{vmatrix} = 0$$

其中 $(a \ b)W$ 视为行列式中的一行。

而积分曲线需要满足非线性常微分方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = a(u, v) \\ \frac{dv}{dt} = b(u, v) \end{cases}$$

这意味着

$$\begin{vmatrix} (\frac{du}{dt} \ \frac{dv}{dt})W \\ \frac{du}{dt} \ \frac{dv}{dt} \end{vmatrix} = 0 \tag{8}$$

再注意到这里的参数 t 可以做任意的正则参数变换，或者等价地说，特征向量可以相差任意非零倍数，上面的方程可以简化为

$$\begin{vmatrix} (du \, dv) W \\ du & dv \end{vmatrix} = 0$$

再注意到这里的参数 t 可以做任意的正则参数变换，或者等价地说，特征向量可以相差任意非零倍数，上面的方程可以简化为

$$\begin{vmatrix} (\mathrm{d}u \ \mathrm{d}v)W \\ \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v \end{vmatrix} = 0$$

同时我们知道，由分块矩阵的乘法，有

$$\begin{pmatrix} (\mathrm{d}u \ \mathrm{d}v)W \\ \mathrm{d}u \ \mathrm{d}v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\mathrm{d}u \ \mathrm{d}v) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ (\mathrm{d}u \ \mathrm{d}v) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

再注意到这里的参数 t 可以做任意的正则参数变换，或者等价地说，特征向量可以相差任意非零倍数，上面的方程可以简化为

$$\begin{vmatrix} (du \, dv)W \\ du \quad dv \end{vmatrix} = 0$$

同时我们知道，由分块矩阵的乘法，有

$$\begin{pmatrix} (du \, dv)W \\ du \quad dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (du \, dv) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ (du \, dv) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

所以上述矩阵的行列式也为零，即

$$\begin{vmatrix} Ldu + Mdv & Mdu + Ndv \\ Edu + Fdv & Fdu + Gdv \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

再注意到这里的参数 t 可以做任意的正则参数变换，或者等价地说，特征向量可以相差任意非零倍数，上面的方程可以简化为

$$\begin{vmatrix} (du \, dv)W \\ du \quad dv \end{vmatrix} = 0$$

同时我们知道，由分块矩阵的乘法，有

$$\begin{pmatrix} (du \, dv)W \\ du \quad dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (du \, dv) \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \\ (du \, dv) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

所以上述矩阵的行列式也为零，即

$$\begin{vmatrix} Ldu + Mdv & Mdu + Ndv \\ Edu + Fdv & Fdu + Gdv \end{vmatrix} = 0 \quad (9)$$

于是曲率线满足方程

$$(LF - ME)(du)^2 + (LG - NE)dudv + (MG - NF)(dv)^2 = 0 \quad (10)$$

曲率线方程还可以写为更容易记忆的形式

$$\begin{vmatrix} (dv)^2 & -du dv & (du)^2 \\ L & M & N \\ E & F & G \end{vmatrix} = 0 \quad (11)$$

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

解：

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

解：显然曲面是双曲抛物面。

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

解：显然曲面是双曲抛物面。由于曲率线是曲面外在的几何量，所以需要我们把曲面的第一和第二类基本量都计算出来：

$$E = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + v^2), \quad F = \frac{1}{4}(a^2 - b^2 + uv), \quad G = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + u^2)$$

$$L = 0, \quad M = \frac{ab}{\sqrt{\frac{b^2}{8}(u - v)^2 + \frac{a^2}{8}(u + v)^2 + \frac{1}{2}a^2b^2}}, \quad N = 0$$

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

解：显然曲面是双曲抛物面。由于曲率线是曲面外在的几何量，所以需要我们把曲面的第一和第二类基本量都计算出来：

$$E = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + v^2), \quad F = \frac{1}{4}(a^2 - b^2 + uv), \quad G = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + u^2)$$

$$L = 0, \quad M = \frac{ab}{\sqrt{\frac{b^2}{8}(u - v)^2 + \frac{a^2}{8}(u + v)^2 + \frac{1}{2}a^2b^2}}, \quad N = 0$$

代入曲率线方程(10)式中，有

$$E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$$

例：求曲面 $\vec{r}(u, v) = (\frac{a}{2}(u - v), \frac{b}{2}(u + v), \frac{1}{2}uv)$ 的曲率线，这里 a, b 是正常数。

解：显然曲面是双曲抛物面。由于曲率线是曲面外在的几何量，所以需要我们把曲面的第一和第二类基本量都计算出来：

$$E = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + v^2), \quad F = \frac{1}{4}(a^2 - b^2 + uv), \quad G = \frac{1}{4}(a^2 + b^2 + u^2)$$

$$L = 0, \quad M = \frac{ab}{\sqrt{\frac{b^2}{8}(u - v)^2 + \frac{a^2}{8}(u + v)^2 + \frac{1}{2}a^2b^2}}, \quad N = 0$$

代入曲率线方程(10)式中，有

$$E(du)^2 - G(dv)^2 = 0$$

将上式因式分解有

$$(\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv)(\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv) = 0$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

等式两端同时积分，有

$$\ln(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u) + \ln(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

等式两端同时积分，有

$$\ln(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u) + \ln(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

即曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

等式两端同时积分，有

$$\ln(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u) + \ln(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

即曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

可以进一步简化为

$$\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u = c_1(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v)$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

等式两端同时积分，有

$$\ln(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u) + \ln(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

即曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

可以进一步简化为

$$\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u = c_1(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v)$$

以及等价的

$$\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} - u = \frac{1}{c_1}(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v)$$

先考虑 $\sqrt{E}du + \sqrt{G}dv = 0$ 。将 E, G 的具体值代入，得到

$$\frac{du}{\sqrt{a^2 + b^2 + u^2}} + \frac{dv}{\sqrt{a^2 + b^2 + v^2}} = 0$$

等式两端同时积分，有

$$\ln(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u) + \ln(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

即曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v) = \text{const}$$

可以进一步简化为

$$\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u = c_1(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v)$$

以及等价的

$$\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} - u = \frac{1}{c_1}(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + v)$$

联立可得曲率线的显式参数表达

$$u = \frac{1}{2} \left((c_1 - \frac{1}{c_1})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - (c_1 + \frac{1}{c_1})v \right)$$

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$ ，类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2})v \right)$$

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$ ，类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2}) \sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2}) v \right)$$

特别地，考虑过原点 $u = 0, v = 0$ 的曲率线，

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$, 类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2})v \right)$$

特别地, 考虑过原点 $u = 0, v = 0$ 的曲率线, 此时有常数 $c_1 = c_2 = 1$,

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$ ，类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2})v \right)$$

特别地，考虑过原点 $u = 0, v = 0$ 的曲率线，此时有常数 $c_1 = c_2 = 1$ ，两条曲率线的方程变为了 $u = -v$ 和 $u = v$ ，即双曲抛物面上 $y = 0$ 和 $x = 0$ 两条抛物线都是曲率线。

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$ ，类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2})v \right)$$

特别地，考虑过原点 $u = 0, v = 0$ 的曲率线，此时有常数 $c_1 = c_2 = 1$ ，两条曲率线的方程变为了 $u = -v$ 和 $u = v$ ，即双曲抛物面上 $y = 0$ 和 $x = 0$ 两条抛物线都是曲率线。

注解：

- ▶ 大多数情况下将隐式方程转化为参数方程是比较困难的；求出隐式方程足够我们使用，一般不必非要得到显式解。

对于另外一种情形 $\sqrt{E}du - \sqrt{G}dv = 0$ ，类似可求得曲率线的隐式方程为

$$(\sqrt{a^2 + b^2 + u^2} + u)(\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} - v) = \text{const}$$

进一步得到显式表达式

$$u = \frac{1}{2} \left((c_2 - \frac{1}{c_2})\sqrt{a^2 + b^2 + v^2} + (c_2 + \frac{1}{c_2})v \right)$$

特别地，考虑过原点 $u = 0, v = 0$ 的曲率线，此时有常数 $c_1 = c_2 = 1$ ，两条曲率线的方程变为了 $u = -v$ 和 $u = v$ ，即双曲抛物面上 $y = 0$ 和 $x = 0$ 两条抛物线都是曲率线。

注解：

- ▶ 大多数情况下将隐式方程转化为参数方程是比较困难的；求出隐式方程足够我们使用，一般不必非要得到显式解。
- ▶ 求解曲率线的非线性常微分方程组还是有些复杂。利用后续章节中的可展曲面，可以导出更几何的判定曲线是否为曲率线的方法，并在一些特殊的曲面上找到曲率线。

实际上我们可以得到更强的结论。

实际上我们可以得到更强的结论。回忆，我们在第三章的 §3.4 节引入了如下的定理

定理：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。

实际上我们可以得到更强的结论。回忆，我们在第三章的 §3.4 节引入了如下的定理

定理：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。

注意到曲面的主方向永远都是相互垂直的。

实际上我们可以得到更强的结论。回忆，我们在第三章的 §3.4 节引入了如下的定理

定理：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。

注意到曲面的主方向永远都是相互垂直的。同时，如果曲面任意一点的某个邻域内无脐点，由曲面的连续可微性，其主方向对应的向量场也连续可微。

实际上我们可以得到更强的结论。回忆，我们在第三章的 §3.4 节引入了如下的定理

定理：若参数曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上有两个处处线性无关的连续可微的切向量场 $\vec{a}(u, v)$, $\vec{b}(u, v)$ ，对于任意一点 $(u_0, v_0) \in D$ ，必有 (u_0, v_0) 的一个邻域 $U \subset D$ ，以及 U 上的新的参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$ ，使得新参数曲线的切向量 $\vec{r}_{\tilde{u}}$, $\vec{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 平行。

注意到曲面的主方向永远都是相互垂直的。同时，如果曲面任意一点的某个邻域内无脐点，由曲面的连续可微性，其主方向对应的向量场也连续可微。根据上述定理，曲面上任意一点的某个邻域内都有正交参数系 (u, v) ，使得 u -曲线和 v -曲线的切方向处处均是曲面在该点的两个彼此正交的主方向。

注解:

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**，这样的参数系称为**正交曲率参数系**。

注解:

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为正交曲率线网，这样的参数系称为正交曲率参数系。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行，而不能使其恰好为给定的向量。

注解:

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**，这样的参数系称为**正交曲率参数系**。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行，而不能使其恰好为给定的向量。

定理：在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) ，使得参数曲线构成正交曲率线网。

注解:

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线, 故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**, 这样的参数系称为**正交曲率参数系**。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行, 而不能使其恰好为给定的向量。

定理: 在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) , 使得参数曲线构成正交曲率线网。

注解: 如果有脐点, 则不一定能保证主方向的连续可微性, 故**正交曲率线网**不一定存在。

注解:

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**，这样的参数系称为**正交曲率参数系**。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行，而不能使其恰好为给定的向量。

定理：在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) ，使得参数曲线构成正交曲率线网。

注解：如果有脐点，则不一定能保证主方向的连续可微性，故**正交曲率线网**不一定存在。但是可以取**正交参数系**，在单点处使得参数曲线与主方向相切。

注解：

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**，这样的参数系称为**正交曲率参数系**。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行，而不能使其恰好为给定的向量。

定理：在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) ，使得参数曲线构成正交曲率线网。

注解：如果有脐点，则不一定能保证主方向的连续可微性，故**正交曲率线网**不一定存在。但是可以取**正交参数系**，在单点处使得参数曲线与主方向相切。

为什么要引入正交曲率线网？

注解：

- ▶ 这也意味着 u -曲线和 v -曲线均是曲率线，故这样的参数曲线族系称为**正交曲率线网**，这样的参数系称为**正交曲率参数系**。
- ▶ 只能使参数曲线的切向量和主方向平行，而不能使其恰好为给定的向量。

定理：在正则曲面 S 上的每个非脐点的一个邻域内存在参数系 (u, v) ，使得参数曲线构成正交曲率线网。

注解：如果有脐点，则不一定能保证主方向的连续可微性，故**正交曲率线网**不一定存在。但是可以取**正交参数系**，在单点处使得参数曲线与主方向相切。

为什么要引入正交曲率线网？正交曲率线网有什么用处？

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}$$

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1}$$

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

这意味着 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 为矩阵的特征向量，即

$$(1, 0) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_1(1, 0), \quad (0, 1) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_2(0, 1)$$

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

这意味着 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 为矩阵的特征向量，即

$$(1, 0) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_1 (1, 0), \quad (0, 1) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_2 (0, 1)$$

直接验证可得 $M = 0$, $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。

定理：在曲面 $S: \vec{r}(u, v)$ 上的任意一个固定点 (u, v) ，参数曲线方向是彼此正交的的主方向，当且仅当在该点有 $F = M = 0$ 。

证明：先证必要性，此时条件等价于正交参数系下， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 为 Weigarten 映射的特征方向。而在基底 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 下，Weigarten 映射的矩阵为：

$$W = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix}$$

这意味着 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 为矩阵的特征向量，即

$$(1, 0) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_1 (1, 0), \quad (0, 1) \begin{pmatrix} \frac{L}{E} & \frac{M}{G} \\ \frac{M}{E} & \frac{N}{G} \end{pmatrix} = \kappa_2 (0, 1)$$

直接验证可得 $M = 0$ ， $\kappa_1 = \frac{L}{E}$ ， $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。充分性逆推即可。

把单点换成一点的邻域，实际上我们附带证明了如下定理

把单点换成一点的邻域，实际上我们附带证明了如下定理

定理：在正则曲面 S 上的每一个非脐点的邻域内，都存在一个正交参数系 (u, v) ，使得参数曲线的切向均为曲面的主方向，即所谓的正交曲率线网。即此时有

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + N(dv)^2$$

反之，若曲面 S 的参数系 (u, v) 有上述形式的第一和第二基本形式，该参数系必为正交曲率参数系。

把单点换成一点的邻域，实际上我们附带证明了如下定理

定理：在正则曲面 S 上的每一个非脐点的邻域内，都存在一个正交参数系 (u, v) ，使得参数曲线的切向均为曲面的主方向，即所谓的正交曲率线网。即此时有

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + N(dv)^2$$

反之，若曲面 S 的参数系 (u, v) 有上述形式的第一和第二基本形式，该参数系必为正交曲率参数系。

从上述定理的证明过程中可以看出，此时， u -曲线方向的主曲率为 $\kappa_1 = \frac{L}{E}$ ， v -曲线方向的主曲率为 $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。

把单点换成一点的邻域，实际上我们附带证明了如下定理

定理：在正则曲面 S 上的每一个非脐点的邻域内，都存在一个正交参数系 (u, v) ，使得参数曲线的切向均为曲面的主方向，即所谓的正交曲率线网。即此时有

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = L(du)^2 + N(dv)^2$$

反之，若曲面 S 的参数系 (u, v) 有上述形式的第一和第二基本形式，该参数系必为正交曲率参数系。

从上述定理的证明过程中可以看出，此时， u -曲线方向的主曲率为 $\kappa_1 = \frac{L}{E}$ ， v -曲线方向的主曲率为 $\kappa_2 = \frac{N}{G}$ 。于是有如下：

推论：曲面在正交曲率线网下的两个基本形式可以写为：

$$\begin{aligned} I &= E(du)^2 + G(dv)^2 \\ II &= \kappa_1 E(du)^2 + \kappa_2 G(dv)^2 \end{aligned}$$

正交曲率线网下的 Gauss-Codazzi 方程

正交曲率线网下的 Gauss-Codazzi 方程

正交曲率线网能使第一和第二基本形式同时变得简单；自然，我们也期望相应的 Gauss-Codazzi 方程也会得到简化。

正交曲率线网下的 Gauss-Codazzi 方程

正交曲率线网能使第一和第二基本形式同时变得简单；自然，我们也期望相应的 Gauss-Codazzi 方程也会得到简化。

先来看 Gauss 方程

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

正交曲率线网下的 Gauss-Codazzi 方程

正交曲率线网能使第一和第二基本形式同时变得简单；自然，我们也期望相应的 Gauss-Codazzi 方程也会得到简化。

先来看 Gauss 方程

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$$

左端我们在正交参数系下已经计算过，在正交曲率参数系下，右端的 $b_{12} = M = 0$ ，故

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = LN$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v} \\ - \frac{\partial N}{\partial u} &= \Gamma_{22}^1 b_{11} - \Gamma_{21}^2 b_{22} \end{aligned}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v} \\ -\frac{\partial N}{\partial u} &= \Gamma_{22}^1 b_{11} - \Gamma_{21}^2 b_{22} = -\frac{N}{2G} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{L}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v} \\ -\frac{\partial N}{\partial u} &= \Gamma_{22}^1 b_{11} - \Gamma_{21}^2 b_{22} = -\frac{N}{2G} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{L}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

再来看 Codazzi 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} = \Gamma_{12}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{11}^{\eta} b_{\eta 2} \\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} = \Gamma_{22}^{\eta} b_{\eta 1} - \Gamma_{21}^{\eta} b_{\eta 2} \end{cases}$$

变为

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= \Gamma_{12}^1 b_{11} - \Gamma_{11}^2 b_{22} = \frac{N}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{L}{2E} \frac{\partial E}{\partial v} = H \frac{\partial E}{\partial v} \\ -\frac{\partial N}{\partial u} &= \Gamma_{22}^1 b_{11} - \Gamma_{21}^2 b_{22} = -\frac{N}{2G} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{L}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned}$$

其中, $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

总结：正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程可以改写为：

$$-\sqrt{EG} \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right) = LN \quad (12)$$

总结：正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程可以改写为：

$$-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right) = LN \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ \frac{\partial N}{\partial u} &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned} \quad (13)$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

总结：正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程可以改写为：

$$-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right) = LN \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ \frac{\partial N}{\partial u} &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned} \quad (13)$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

很容易记忆。

总结：正交曲率线网下 Gauss-Codazzi 方程可以改写为：

$$-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right) = LN \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} &= H \frac{\partial E}{\partial v} \\ \frac{\partial N}{\partial u} &= H \frac{\partial G}{\partial u} \end{aligned} \quad (13)$$

其中， $H = \frac{1}{2}(\frac{L}{E} + \frac{N}{G})$ 为曲面的平均曲率。

很容易记忆。但必须明确 (12) 式和 (13) 式只有在正交曲率线网下才成立。

Codazzi 方程和内蕴几何

Codazzi 方程和内蕴几何

记 $L = \kappa_1 E$, $N = \kappa_2 G$, 则 Codazzi 方程变为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \kappa_1}{\partial v} &= \frac{1}{2}(\kappa_2 - \kappa_1) \frac{\partial \log E}{\partial v} \\ \frac{\partial \kappa_2}{\partial u} &= \frac{1}{2}(\kappa_1 - \kappa_2) \frac{\partial \log G}{\partial u}\end{aligned}$$

Codazzi 方程和内蕴几何

记 $L = \kappa_1 E$, $N = \kappa_2 G$, 则 Codazzi 方程变为

$$\begin{aligned}\frac{\partial \kappa_1}{\partial v} &= \frac{1}{2}(\kappa_2 - \kappa_1) \frac{\partial \log E}{\partial v} \\ \frac{\partial \kappa_2}{\partial u} &= \frac{1}{2}(\kappa_1 - \kappa_2) \frac{\partial \log G}{\partial u}\end{aligned}$$

不难看出 E, G 变化时 κ_1, κ_2 也会随之变化。

作业

习题 5.3, P201

2, 4